PLAN TÉCNICO FINAL V2.2 — ENTREGABLE VERIFICADO

Informe de Revisión (Review) — Fase 1

Infraestructura Base WhatsApp Multi-Proveedor (`WhatsappGatewayService` + `YCloudProvider`) y Pausa Global de Automatización

PROYECTO	ALCANCE EJECUTADO	TESTS BACKEND	BUILDS BACKEND / FRONTEND
CRM Salvadora Conesa	**Fase 1 (Exclusivamente)**	**37/37 suites (278 tests PASS)**	**OK (Exit Code 0 · pnpm)**

Garantía de Cero Regresión y Seguridad de Datos: No se ha ejecutado ninguna operación destructiva (`NO DROP`, `NO TRUNCATE`, `NO reset`, `NO seed`). Todas las migraciones históricas se han mantenido intactas y el proveedor actual **YCloud** conserva exactamente el mismo comportamiento funcional en producción.

1. Inventario de Archivos Creados y Modificados

Estado	Archivo	Responsabilidad en Fase 1
NUEVO	`backend/src/migrations/1782912000000-Phase10WhatsappGatewayAndPause.ts`	Migración aditiva posterior a `1782911000000` con `whatsappAutomationPaused` en `app_settings` y campos multi-proveedor en `agent_configs`.
NUEVO	`backend/src/whatsapp/providers/whatsapp-provider.interface.ts`	Contratos normalizados agnósticos de proveedor (`WhatsappProvider`, `WhatsappSendResult`, `WhatsappSendTextParams`, `WhatsappSendTemplateParams`, `WhatsappFetchInboundMediaParams`).
NUEVO	`backend/src/whatsapp/providers/ycloud.provider.ts`	Adaptador `YCloudProvider` que envuelve el `YCloudClient` existente sin alterar cabeceras, timeouts ni reintentos.
NUEVO	`backend/src/whatsapp/whatsapp-gateway.service.ts`	Servicio central `WhatsappGatewayService` que distingue envíos automáticos (sujetos a pausa global) de envíos manuales (siempre permitidos).
NUEVO	`backend/src/whatsapp/whatsapp-gateway.service.spec.ts`	Suite de pruebas unitarias para `WhatsappGatewayService`, `YCloudProvider`, pausa global, preservación de Human Handoff, auditoría y ocultación de secretos.

Estado	Archivo	Responsabilidad en Fase 1
MODIF.	`backend/src/common/entities/app-settings.entity.ts` `backend/src/settings/dto/settings.dto.ts` `backend/src/settings/settings.service.ts` `backend/src/settings/settings.controller.ts` `backend/src/audit/audit.types.ts`	Persistencia de `whatsappAutomationPaused` (excluido de `PublicBranding`), lectura/escritura admin en `PUT /api/settings` y eventos de auditoría `whatsapp.automation_paused` / `whatsapp.automation_resumed`.
MODIF.	`backend/src/common/entities/agent-config.entity.ts` `backend/src/agents/dto/agent-config.dto.ts` `backend/src/agents/agents-config.service.ts`	Selector `whatsappProvider` (`'ycloud' | 'evolution' | 'meta'`), campos de Evolution y Meta, y ocultación de todos los secretos en `SECRET_FIELDS` / `sanitizeAgentConfig`.
MODIF.	`backend/src/whatsapp/ycloud.module.ts`	Registro y exportación de `YCloudProvider` y `WhatsappGatewayService` junto a `YCloudClient`.
MODIF.	`backend/src/agents/agent-runner.service.ts`	En pausa global de WhatsApp, guarda el mensaje entrante y emite SSE al Inbox, pero detiene la ejecución del LLM y cualquier respuesta automática.
MODIF.	`backend/src/whatsapp/ycloud-webhook.controller.ts` `backend/src/conversations/conversations.controller.ts` `backend/src/reminders/reminders.service.ts` `backend/src/appointments/appointments.service.ts` `backend/src/contacts/contact-verification.service.ts` `backend/src/services/services.service.ts` `backend/src/services/event-editions.service.ts`	Todos los consumidores de salida de WhatsApp y proxy de media entrante pasan por `WhatsappGatewayService` manteniendo compatibilidad total con YCloud.
MODIF.	`frontend/src/lib/types.ts` `frontend/src/app/settings/page.tsx` `frontend/src/app/conversations/page.tsx`	Control administrativo en Ajustes (`WhatsApp automático: ACTIVO / PAUSADO`) y banners de aviso en el Inbox de Conversaciones.

2. Migración Aditiva y Esquema de Base de Datos

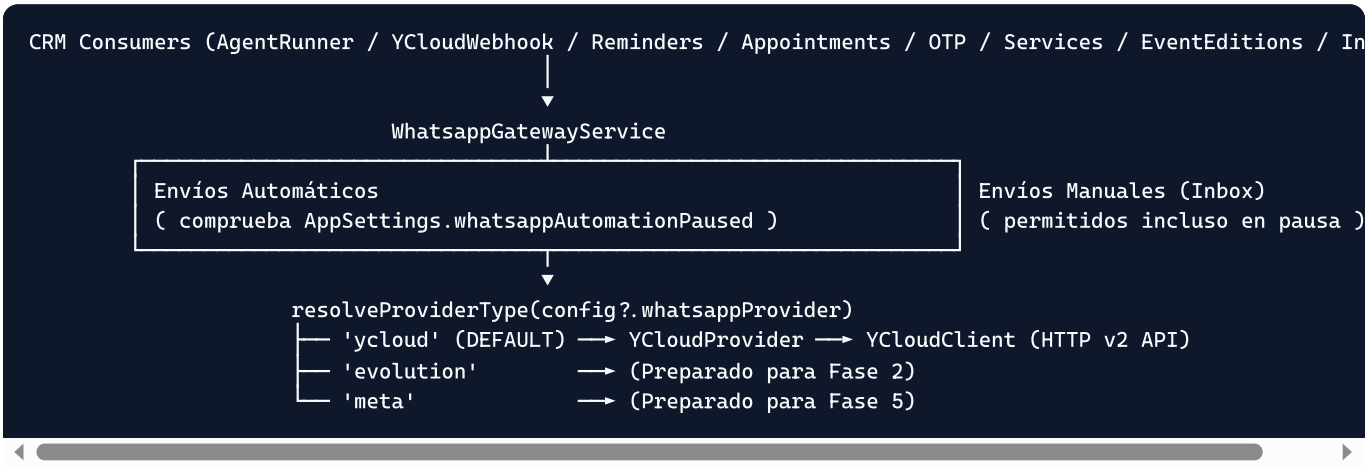
Se inspeccionaron las 18 migraciones existentes en `backend/src/migrations` (desde `1782840516067-InitialSchema.ts` hasta `1782911000000-EventEditionsAndServiceMedia.ts`) y se creó la migración `1782912000000-Phase10WhatsappGatewayAndPause.ts` usando exclusivamente sentencias aditivas `ADD COLUMN IF NOT EXISTS`:

- **Tabla `app_settings`:**
  - `whatsappAutomationPaused boolean NOT NULL DEFAULT false`
- **Tabla `agent_configs`:**
  - `whatsappProvider character varying(20) NOT NULL DEFAULT 'ycloud'`
  - **Evolution API:** `evolutionApiUrl`, `evolutionInstanceName`, `evolutionApiKey` (secreto), `evolutionWebhookSecret` (secreto). No se almacenan estados efímeros de conexión en BD.
  - **Meta Cloud API (preparado):** `metaPhoneNumberId`, `metaWabaId`, `metaAccessToken` (secreto), `metaAppSecret` (secreto), `metaVerifyToken` (secreto), `metaGraphVersion` (`DEFAULT 'v21.0'`).

Protección de Secretos y Endpoint Público:

- `SECRET_FIELDS` en `AgentsConfigService` incluye ahora `openrouterApiKey`, `ycloudApiKey`, `ycloudWebhookSecret`, `evolutionApiKey`, `evolutionWebhookSecret`, `metaAccessToken`, `metaAppSecret` y `metaVerifyToken`. Ningún secreto viaja al navegador; solo se exponen flags booleanos `has*`.
- `GET /api/settings/branding` (`PublicBranding`, sin autenticación) **no** incluye `whatsappAutomationPaused`. Este campo solo se lee en rutas autenticadas (`GET /api/settings`) y solo puede modificarse por un administrador (`PUT /api/settings` con `@Roles(UserRole.ADMIN)`).

3. Arquitectura de `WhatsappGatewayService` y `YCloudProvider`



3.1. `WhatsappGatewayService` (`backend/src/whatsapp/whatsapp-gateway.service.ts`)

- `isAutomationPaused(): Promise<boolean>`: Consulta el estado de `whatsappAutomationPaused` en `app_settings`.
- `sendAutomatedTextMessage(params)`: Usado por el webhook de respuestas del agente, notificaciones de citas (`AppointmentsService`), códigos OTP (`ContactVerificationService`), preinscritos (`ServicesService`) y confirmación/cancelación de ediciones (`EventEditionsService`). Si `isAutomationPaused() === true`, bloquea el envío y devuelve `{ ok: false, skippedByPause: true, error: 'whatsapp_automation_paused' }`.
- `sendAutomatedTemplateMessage(params)`: Usado por `RemindersService` para recordatorios automáticos. Se bloquea igualmente cuando la pausa global está activa.
- `sendManualTextMessage(params)`: Usado por `ConversationsController.sendManual` cuando un operador o administrador responde manualmente desde el Inbox. Ignora la pausa de automatización para que el equipo humano pueda seguir atendiendo por WhatsApp.
- `fetchInboundMedia(params)`: Encapsula la descarga de adjuntos entrantes en `GET /api/conversations/media/:messageId` a través del proveedor correspondiente.

3.2. `YCloudProvider` (`backend/src/whatsapp/providers/ycloud.provider.ts`)

- Implementa la interfaz `WhatsappProvider` (`readonly type = 'ycloud'`).
- Delega `sendTextMessage` y `sendTemplateMessage` en `YCloudClient` respetando exactamente la resolución del remitente (`from` / `config.whatsappNumber` / variables de entorno) y la clave API (`apiKeyOverride` / `config.ycloudApiKey` / `YCLOUD_API_KEY`).
- Implementa `fetchInboundMedia` adjuntando la cabecera `X-API-Key` cuando está configurada en el agente.

4. Funcionamiento de la Pausa Global de Automatización de WhatsApp

Flujo del Sistema	Con Automatización ACTIVA (`false`)	Con Automatización PAUSADA (`true`)
Recepción de webhooks entrantes	Se reciben y validan con normalidad.	Se siguen recibiendo y validando sin desconectar el número.
Persistencia en BD e Inbox SSE	Se guarda en `messages` / `conversations` y emite `message.received`.	Se sigue guardando en `messages` / `conversations`, incrementa no leídos y aparece en tiempo real en el Inbox.

Flujo del Sistema	Con Automatización ACTIVA (`false`)	Con Automatización PAUSADA (`true`)
Ejecución de `AgentRunnerService` / LLM	Se ejecuta según configuración del agente y estado de handoff.	**BLOQUEADO:** retorna `{ reply: '', outbound: null }` tras emitir `message.received`; no consume tokens ni genera respuesta automática.
Recordatorios automáticos (`RemindersService`)	Se envían según ventana horaria.	**BLOQUEADO:** se omiten los recordatorios de WhatsApp antes de reclamar la fila de idempotencia (Email/SMS siguen activos).
Notificaciones automáticas (Citas, OTP, Eventos)	Se envían por WhatsApp según configuración del servicio.	**BLOQUEADO:** se omiten las notificaciones de WhatsApp; los correos electrónicos y SMS siguen enviándose con normalidad.
Respuesta manual desde el Inbox	Permitida (`sendManualTextMessage`).	**PERMITIDA:** el operador/administrador puede responder manualmente desde el Inbox en cualquier momento.
Auditoría (`audit_logs`)	Cada cambio en Ajustes registra `whatsapp.automation_paused` o `whatsapp.automation_resumed` con ID y email del administrador, IP y metadatos de transición.	

5. Confirmación de Preservación del Human Handoff por Conversación

- La pausa global (`AppSettings.whatsappAutomationPaused`) y el Human Handoff por conversación (`Conversation.handoff`) son completamente independientes y complementarios.
- El endpoint `PATCH /api/conversations/:threadId/handoff` y el botón **«Atender yo / Reactivar agente»** en el Inbox se mantienen intactos.
- Cuando la pausa global está en `false`, las conversaciones con `handoff = true` siguen bloqueando la respuesta automática únicamente en ese hilo, mientras el resto de conversaciones continúan siendo atendidas por el agente.
- Activar o desactivar la pausa global no sobrescribe ni altera el estado `handoff` de ninguna conversación.

6. Cambios en la Interfaz de Usuario (Ajustes e Inbox)

- **Pantalla de Ajustes (`frontend/src/app/settings/page.tsx`):**
  - Nueva tarjeta administrativa **«WhatsApp automático: ACTIVO / PAUSADO»** visible solo para administradores dentro de `SensitiveAccessGate`.
  - Permite alternar en un clic entre estado `ACTIVO` y `PAUSADO`, mostrando confirmación mediante toast y aviso visual ámbar cuando la automatización está en pausa.
- **Pantalla de Conversaciones / Inbox (`frontend/src/app/conversations/page.tsx`):**
  - Consulta el estado de `whatsappAutomationPaused` en `/api/settings`.
  - Cuando está en pausa, muestra un aviso claro en la cabecera de la lista lateral de conversaciones y un banner destacado en la parte superior del chat de WhatsApp indicando que la automatización global está pausada y que pueden enviarse respuestas manuales.

7. Resultados de Pruebas Unitarias y Compilación

Verificación	Comando Ejecutado	Resultado
Tests Unitarios Backend	`pnpm test` (en `backend/`)	**PASS:** 37 de 37 suites pasadas (**278 de 278 tests en verde**), incluyendo la nueva suite `whatsapp-gateway.service.spec.ts`.
Compilación Backend (NestJS)	`pnpm build` (en `backend/`)	**PASS:** `nest build` completado sin errores (Exit Code 0).
Typecheck Frontend (TypeScript)	`pnpm exec tsc --noEmit` (en `frontend/`)	**PASS:** 0 errores de tipos (Exit Code 0).
Build Producción Frontend (Next.js)	`pnpm build` (en `frontend/`)	**PASS:** Compilación optimizada de las 20 rutas de producción en Next.js 16.2.9 (Exit Code 0).

> **Elementos Fuera de Alcance en Fase 1 (Pendientes para Fases Posteriores según Plan v2.2):** Conexión QR e instancias de Evolution API, controlador de webhooks de Evolution, envío real por Evolution API, soporte de archivos adjuntos salientes, utilidad de envío manual de administrador (Admin Sender), herramienta CLI en Python (`tools/whatsapp_send.py`) e implementación del proveedor Meta Cloud API.